

Le serveur FTP est sur le port 21, on peut l'utiliser via **FileZilla**
Mais pour l'exemple, on va le faire par invite de commande

Le faire manuellement

- Installer FTP

```
sudo apt-get install vsftpd
```

- Vérifier si c'est bien installer

```
vsftpd -v
```

- Editer le fichier de configuration

```
sudo vim /etc/vsftpd.conf
```

On peut aussi l'ouvrir avec nano au lieu de vim

- Désactiver l'accès anonyme

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
```

- Empêcher les utilisateurs de sortir de leur dossier personnel

```
# chroot)
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
```

- Autoriser uniquement les connexions sécurisées avec TLS

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=YES
```

- Changer le port FTP (pour plus de sécurité)

```
# Uncomment this to indicate that v
#utf8_filesystem=YES
listen_port=2121
```

Chercher la ligne contenant `listen_port` , si elle n'existe pas, ajoute cette ligne à la fin du fichier

Pour plus de sécurité on change le port par défaut, trop connu des hacker, mais attention il ne faut pas prendre les ports réservés.

Exemples de ports alternatifs couramment utilisés :

Port	Utilisation
2121	Alternative courante pour FTP
50021	Pour éviter les scans automatiques
49152–65534	Plage de ports dynamiques souvent utilisés en mode passif

- Démarrer vsftpd

```
sudo systemctl start vsftpd
```

- Vérifier le status

```
sudo systemctl status vsftpd
```

- Créer un utilisateur

```
sudo adduser ftpuser
```

Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez à la place de `ftpuser`

```
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] _
```

Donnez un mot de passe et ignorez les infos facultatives (Entrée)

- Créer un dossier FTP

```
sudo mkdir -p /home/ftpuser/ftp
```

- Changer le propriétaire du dossier

```
sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp
```

ftpuser:ftpuser changer en fonction du nom d'utilisateur que vous avez choisi

Vous pouvez vérifier avec `ls -ld /home/ftpuser/ftp`, vous devriez voir quelque chose comme :

```
drwxr-x--- 2 ftpuser ftpuser 4096 Mar 28 12:00 /home/ftpuser/ftp
```

- Définir les permissions du dossier

```
sudo chmod 750 /home/ftpuser/ftp
```

750 signifie :

- 7 (**rw**x) → **ftpuser** (propriétaire) a tous les droits (**lecture, écriture, exécution**).
- 5 (**r-x**) → **groupe** (ftpuser) peut **lire et exécuter** (mais pas modifier).
- 0 (**---**) → **autres** utilisateurs n'ont **aucun accès**

Redémarrer et activer le service vsftpd

```
sudo systemctl restart vsftpd  
sudo systemctl enable vsftpd
```

Sécuriser FTP avec TLS

- Générer un certificat auto-signé

```
sudo openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout vsftpd.key -out vsftpd.crt -days  
365 -nodes
```

Remplissez les informations demandées (ou faites juste Entrée)

- Redémarrer vsftpd

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Créer une clé SSH

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Appuyez simplement sur **Entrée** pour accepter le chemin par défaut

- Sur votre VM, crée un dossier sécurisé pour SSH

```
sudo mkdir -p /home/ftpuser/.ssh  
sudo chmod 700 /home/ftpuser/.ssh
```

700 signifie :

- 7 pour le propriétaire
- 0 pour le groupe
- 0 pour les autres
- Créer le fichier `authorized_keys`

```
sudo touch /home/ftpuser/.ssh/authorized_keys
```

- Applique les bons droits sur le fichier `authorized_keys`

```
sudo chmod 600 /home/ftpuser/.ssh/authorized_keys
```

600 signifie :

- 6 permissions du **propriétaire**
- 0 pas de permission pour le groupe
- 0 pas de permission pour les autres
- Corriger la propriété des fichiers

```
sudo chown -R ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/.ssh
```

`chown` → change le **propriétaire** et le **groupe** d'un fichier ou dossier

`-R` → "recursive" → applique le changement à **tous les fichiers et sous-dossiers** dans

- Ajouter la clé publique au fichier `authorized_keys`

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@IP_DU_SERVEUR "cat >>  
~/.ssh/authorized_keys"
```

ou

```
ssh-copy-id user@IP_DU_SERVEUR
```

`user` est le nom d'utilisateur sur le serveur distant

`IP_DU_SERVEUR` l'IP de ta VM

```
hostname -I ou "ip a"
```

Pour connaître votre adresse IP

```
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: '/root/.ssh/id_rsa.pub'
The authenticity of host '192.168.1.25 (192.168.1.25)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:zUMv2nG9oF3tL0R8ilyumtAzfgX9mFNSvaJnonTeckQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? _
```

Dire oui à la fin

- Désactiver l'authentification par mot de passe

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

```
PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
```

Décommenté :

- PasswordAuthentication no
- PubkeyAuthentication yes

Redémarrer SSH

```
sudo systemctl restart ssh
```

Sécuriser le serveur avec Fail2Ban

- Installer Fail2Ban

```
sudo apt install fail2ban -y
```

- Editer la configuration

```
sudo vim /etc/fail2ban/jail.local
```

- Ajouter ces lignes

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1
```

Enregistrer et quitter

- Redémarrer Fail2Ban

```
sudo systemctl restart fail2ban
sudo systemctl enable fail2ban
```

- Vérifier qu'il fonctionne

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

Schémas du serveur FTP sur Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 923, y: 600

Root 07:23:00

Diagram showing a network topology:

- Server-PT FTP (10.10.0.10) connected to 2960-24TT Switch0 (10.10.0.1).
- 2960-24TT Switch0 connected to 1941 Router0 (192.168.0.1).
- 1941 Router0 connected to 2960-24TT Switch1 (192.168.0.1).
- 2960-24TT Switch1 connected to PC-PT PC0 (192.168.0.2), PC-PT PC1 (192.168.0.2), and Server-PT DHCP (192.168.0.2).

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	

Reset Simulation Constant Delay Captured to: 0.000 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAge, POP3, PPP, PPPoE, PTP, RADIUS, RFP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Time: 02:08:12.200 PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	In Progress	PC0	FTP	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)